

Contrôle, 12 mars 2025

Régression linéaire. Soit $\{(x_k, y_k) : 1 \leq k \leq N\}$ un jeu de N données sur le plan cartésien (x, y) , où x représente la variable prédictive et y la variable cible. La régression linéaire simple consiste à chercher les paramètres a et b définissant la droite $y = a.x + b$ qui passe au plus près d'un ensemble de points $(x_k, y_k), 1 \leq k \leq N$ du jeu de données. En Python, le jeu de données est représenté par un tableau `xy` de N éléments dont chaque élément est un tableau de float de longueur 2 (la première et deuxième composante représentant respectivement la valeur de x et y de la donnée).

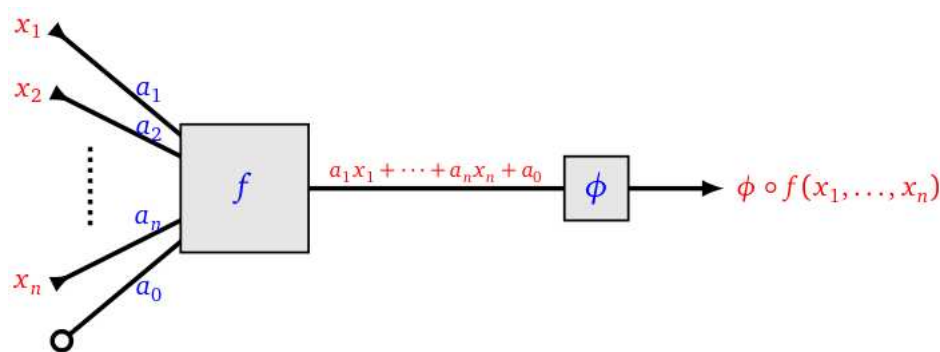
1. Ecrivez une fonction Python qui renvoie les valeurs des paramètres a et b de la régression linéaire calculées à la main (c'est-à-dire, sans utiliser des méthodes de bibliothèques particulières), en prenant comme argument le tableau de tableaux `xy`. Les formules à utiliser sont les suivantes :

$$a = \frac{N \cdot \sum_{k=1}^N x_k \cdot y_k - (\sum_{k=1}^N x_k) \cdot (\sum_{k=1}^N y_k)}{N \cdot \sum_{k=1}^N x_k^2 - (\sum_{k=1}^N x_k)^2} \quad b = \frac{(\sum_{k=1}^N x_k^2) \cdot (\sum_{k=1}^N y_k) - (\sum_{k=1}^N x_k) \cdot (\sum_{k=1}^N x_k \cdot y_k)}{N \cdot \sum_{k=1}^N x_k^2 - (\sum_{k=1}^N x_k)^2}$$

2. Ecrivez une fonction Python qui renvoie les valeurs des paramètres a et b de la régression linéaire, en prenant comme argument le tableau de tableaux `xy` et en utilisant :
 - ou bien la méthode `linregress` du module `stats` de `scipy`,
 - ou bien la méthode `polyfit` du module `numpy`,
 - ou bien la méthode `fit` de la fonction OLS du module `statsmodels.api`.

Les trois approches sont équivalentes et seront notées avec le même barème. Choisissez la méthode avec laquelle vous êtes plus à l'aise !

Perceptron Un *perceptron affine* est un dispositif qui, à partir de n valeurs d'entrées, permet d'effectuer un calcul simple et de renvoyer une valeur en sortie :

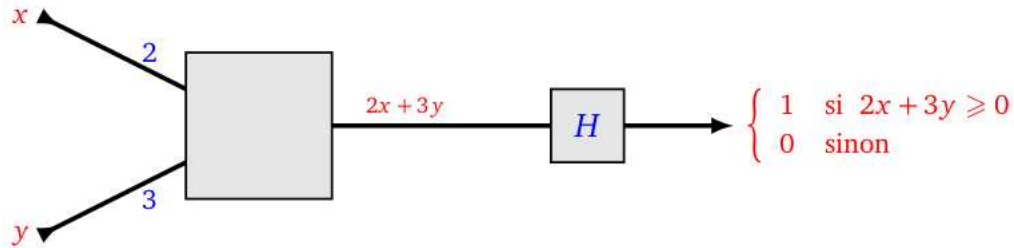


Ce calcul se décompose en deux phases successives :

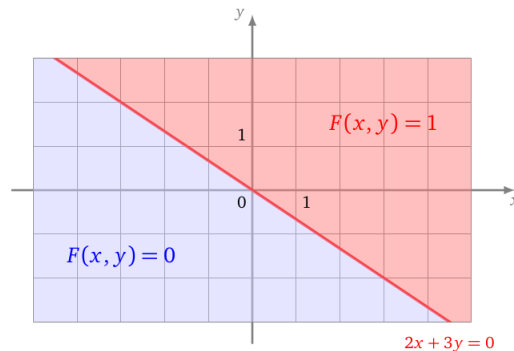
1. Un calcul par une fonction affine f (éventuellement et simplement, linéaire). La séquence $a_1, \dots, a_n$ dote le perceptron d'un ensemble de *poids* (ajustables). Le coefficient a_0 est appelé *biais* et correspond donc au déplacement de la droite par rapport au point de référence $(0, 0)$ sur le plan qu'elle sépare en deux parties distinctes.
2. Une fonction d'activation généralement prise parmi les fonctions marche de Heaviside, Rectified Linear Unit (ou ReLU), sigmoïde, tangente hyperbolique... Cette fonction d'activation permet de préciser de

quelle manière est opérée la séparation du plan qu'effectue la fonction affine. Au cours de ce TD, c'est la fonction marche de Heaviside qui sera utilisée, avec $H(x) = 1$ si $x \geq 0$, $H(x) = 0$ si $x < 0$. La sortie du perceptron est donc $f \circ \phi$.

exemple Le perceptron suivant est linéaire, il est défini par les poids $a = 2$ et $b = 3$, le biais valant zéro.



La valeur est donnée en sortie par la fonction $F(x, y) = f \circ \phi$ qui vaut 1 si $2x + 3y \geq 0$, et 0 sinon. La frontière correspond aux points (x, y) tels que $2x + 3y = 0$. Le perceptron discrimine donc les points situés au dessus de la droite (ou sur la droite), quand $F(x, y) = 1$, des points situés sous la droite, quand $F(x, y) = 0$:



Exercice 2 Après avoir intégré la bibliothèque *Numpy*, écrire en *Python* un programme qui représente un perceptron affine. Ce programme doit comprendre

- une fonction `affine(b, w, x)` qui prend en entrée un vecteur de poids $\mathbf{w}$, un biais $\mathbf{b}$, et un vecteur de données $\mathbf{x}$, et renvoie le produit scalaire de $\mathbf{w}$ et $\mathbf{x}$, auquel est ajouté $\mathbf{b}$.
- une fonction `activation(s)` qui prend en entrée le résultat renvoyé par `affine(b, w, x)` et code en sortie la fonction marche de Heaviside.
- une fonction `perceptron(b, w, x)` qui prend en entrée les vecteurs $\mathbf{w}$ et $\mathbf{x}$, et renvoie `affine(b, w, x) ∘ activation(s)`

Tester le perceptron linéaire donné dans l'exemple ci-dessus sur les valeurs d'entrées $-3, 0, 5$...